

Informe de configuración de DMZ con Cisco Packet Tracer

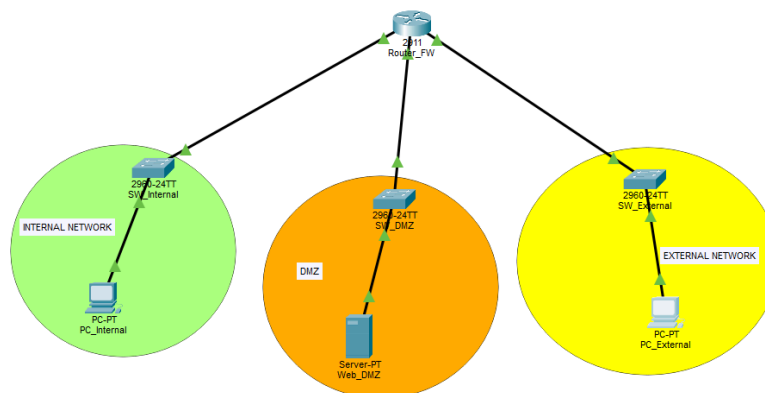
1. Objetivo del laboratorio

Configurar una DMZ segura usando un router Cisco ISR, aplicando NAT y ACLs para controlar el tráfico entre LAN, DMZ y red externa.

2. Topología implementada

Router Central (Router_FW): Cisco ISR (ej. 2911 o 4331)

- GigabitEthernet0/0 (LAN) -> SW_Internal
- GigabitEthernet0/1 (DMZ) -> SW_DMZ
- GigabitEthernet0/2 (External) -> SW_External
- Switches: 3x Cisco 2960 (o 2960 IOS15)
- Dispositivos Finales:
 - PC_Internal (en SW_Internal)
 - Server-PT Web_DMZ (en SW_DMZ)
 - PC_External (en SW_External)



Evidencia de la red

- Cantidad de redes: 1

Dispositivos usados: 7

- Descripción

Una Zona Desmilitarizada (DMZ) en el contexto de redes de computadoras es una red física o lógica que se utiliza para exponer servicios externos de una organización a una red

no confiable, generalmente Internet. La finalidad de una DMZ es añadir una capa adicional de seguridad a la red interna de una organización, protegiéndola de accesos no autorizados.

3. Plan de direccionamiento IP

Completa la tabla con las IPs asignadas

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC_Internal	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Server_DMZ	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
PC_External	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1
Router_FW Gi0/0 (LAN)	192.168.1.1	255.255.255.0	
Router_FW Gi0/1 (DMZ)	192.168.2.1	255.255.255.0	
Router_FW Gi0/2 (Ext)	192.168.3.1	255.255.255.0	

4.. Configuración aplicada

Configuración de Interfaces en el router FW

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/0
```

```
Router_FW(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
Router_FW(config-if)# no shutdown
```

```
Router_FW(config-if)# exit
```

```
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/1
```

```
Router_FW(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router_FW(config-if)# no shutdown
Router_FW(config-if)# exit
```

```
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/2
Router_FW(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router_FW(config-if)# no shutdown
Router_FW(config-if)# exit
```

```
Router_FW(config)# end
Router_FW# write memory
```

Configuración de Nat Estático en el Router

```
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router_FW(config-if)# ip nat inside
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/2
Router_FW(config-if)# ip nat outside
Router_FW(config)# ip nat inside source static 192.168.2.10 192.168.3.1
Router_FW# write memory
```

Revisar la activación de Servicios Web en el servidor

Revisar la configuración on de HTTP y HTTPS

Configuración de ACLs para Seguridad

```
Router_FW# configure terminal
```

```
! ACL 101 - tráfico desde exterior a DMZ
no access-list 101
ip access-list extended 101
10 permit icmp any any
20 permit tcp any host 192.168.3.1 eq 80
30 permit tcp any host 192.168.3.1 eq 443
exit
```

```
! ACL 100 - tráfico desde DMZ hacia LAN e Internet
ip access-list extended 100
10 permit icmp any 192.168.1.0 0.0.0.255 echo-reply
20 permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 established
30 permit tcp any 192.168.3.0 0.0.0.255 established
40 permit icmp any 192.168.3.0 0.0.0.255 echo-reply
```

```
50 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
60 permit ip any any
exit
```

```
! Aplicar ACLs a interfaces
interface GigabitEthernet0/1
ip access-group 100 in
exit
```

```
interface GigabitEthernet0/2
ip access-group 101 in
exit
```

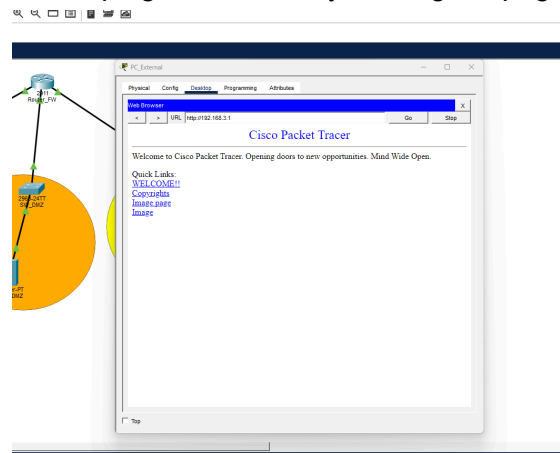
```
end
write memory
```

Buenas Prácticas Eliminar ICMP en producción

```
Router_FW# configure terminal
ip access-list extended 101
no 10
end
write memory
```

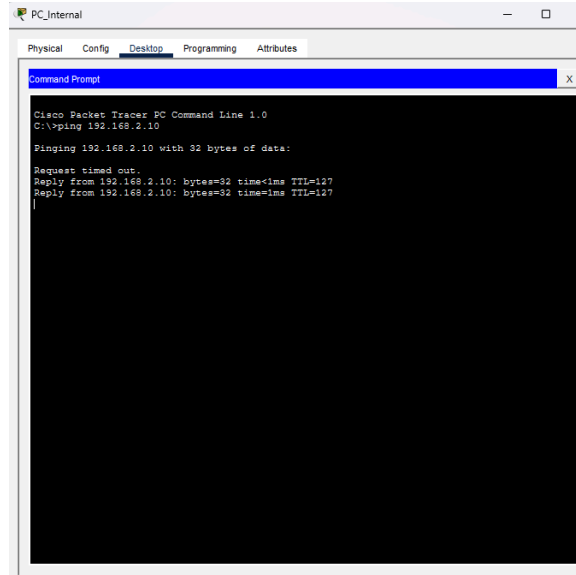
5. Verificaciones realizadas

Se verifica desde la PC_external ping 192.168.3.1 y se carga la página



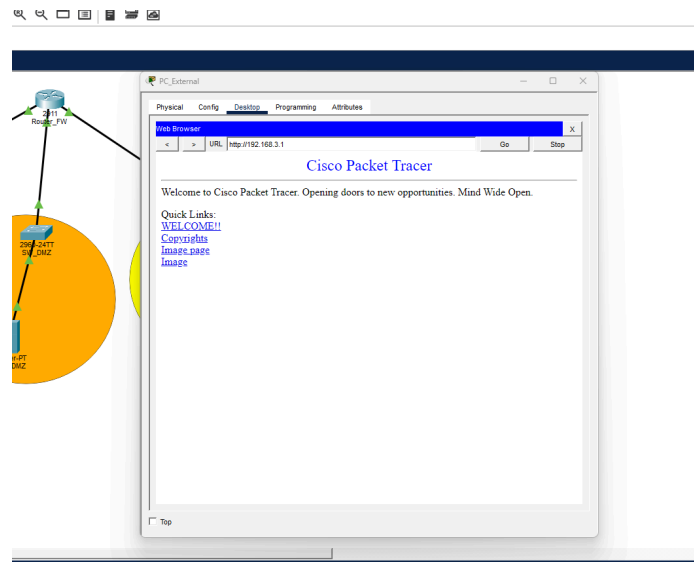
Evidencia PC_External

- ping desde PC_Internal al router: 



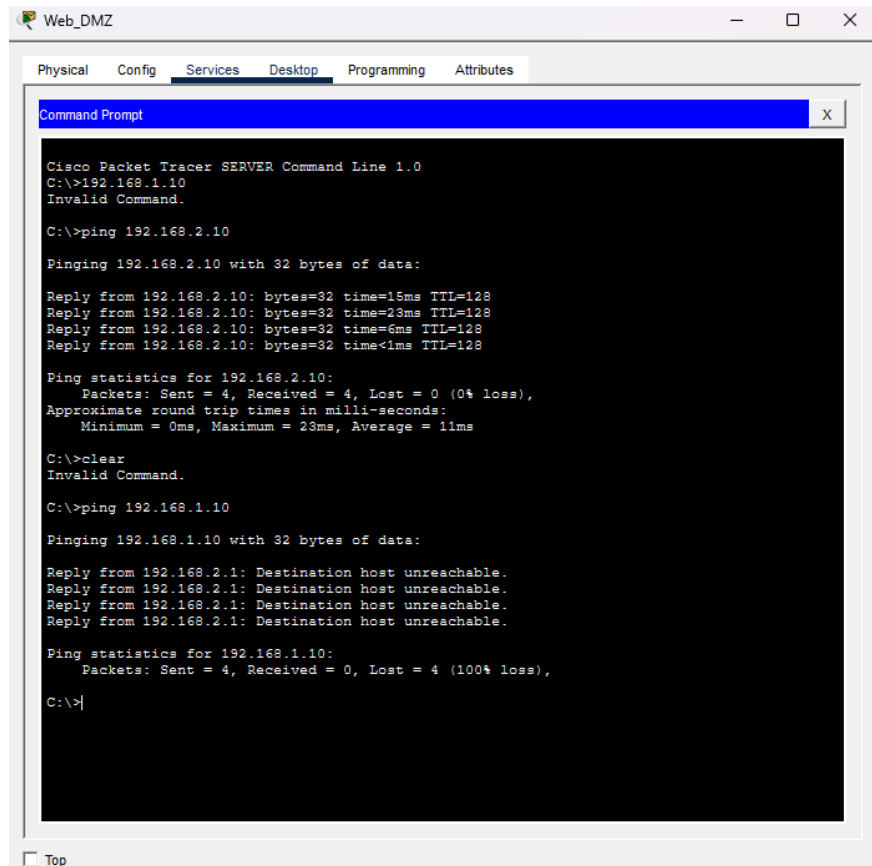
Evidencia de Internal PC

- Acceso web desde PC_External: 



Evidencia de Página

- Bloqueo de acceso desde DMZ a LAN: 



```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>192.168.1.10
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=15ms TTL=128
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=23ms TTL=128
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 23ms, Average = 11ms

C:\>clear
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

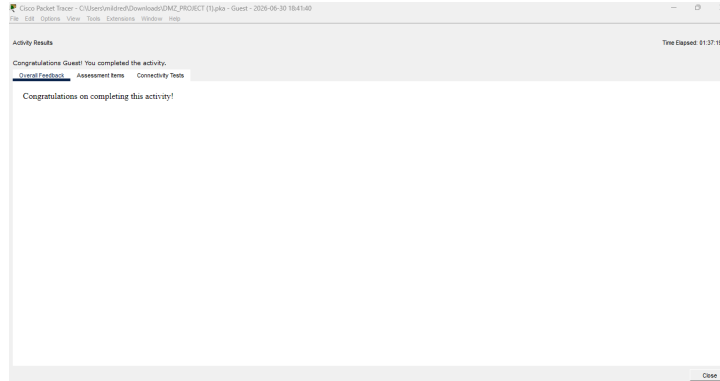
Evidencia de Ping

6. Conclusiones y recomendaciones

Aprendí a aplicar NAT y ACLs en un entorno simulado. Recomiendo verificar la conectividad básica antes de aplicar reglas de firewall, ya que un error en la IP puede bloquear todo.

Aprendí la importancia de la zona desmilitarizada y su importancia en la práctica me equivoque en varios comandos que permitían esto, al configurarla correctamente realmente bloquea.

7. Capturas de evidencia



Evidencia de Completado el ejercicio.